TC IO Rev D MINI — ToF対応小型制御基板

50×40mm 暫定配置案／未配線・発注不可

100mm角から面積80%減。ポイント4系統のパルス・方向ゲート・個別VR・電源監視を維持し、ToFで不要になるADC、ADC用抵抗・バイパスを削除。実装46点、コネクタなし。

既存の100mm角Rev Cを変更したデータではありません。JLCPCBの旧配置補正は小型版に流用せず、新しいデータで再確認します。

VL53L4CD×8は別のI2C切替・専用センサ電源基板へ接続予定。その基板は未確定。制御基板J4はPi側のロジック電源・SDA・SCL・GNDで、8台の給電用ではありません。

J1の番号はPiの物理番号とは異なります。次ページの配線表を使用してください。取付はM2穴×4へ変更、旧M3固定とは互換性がありません。

ERC 0件、配置DRC 0件、回路図と基板191端子一致。保持46部品の値・端子ネットはRev Cと一致。未接続148件、配線0本。配線後の寸法維持・動作・放熱を保証したデータではありません。

時間はユーザー指定の概略値としてC2167387とVRで実測調整。厳密な100ms上限精度は要求しません。ToFの距離status判定・読出しタイミング・実機ソフトは未実装です。

Pi配線表 — MINI J1 → Raspberry Pi物理端子

MINI J1	Pi物理端子	ネット
1	1	+3V3
2	3	SDA
3	5	SCL
4	6	GND
5	11	LOW_IN_P
6	13	LOW_IN_N
7	15	LOW_IN_TRIG
8	16	ARM
9	29	UP_OUT_P
10	31	UP_OUT_N
11	32	UP_OUT_TRIG
12	33	UP_IN_P
13	35	UP_IN_TRIG
14	36	UP_IN_N
15	37	LOW_OUT_TRIG
16	38	LOW_OUT_P
17	40	LOW_OUT_N
18	接続しない	NC

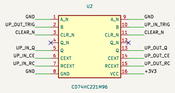
J4：1 GND、2 Pi側3.3Vロジック、3 SDA、4 SCL。外部センサ用3.3VをPi電源へ並列接続しない。

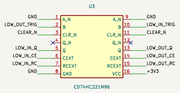
J3：1 GND、2/3 UP_OUT、4/5 UP_IN、6/7 LOW_OUT、8/9 LOW_INのIN1/IN2、10 NC。駆動基板側の同名J番号と混同しない。

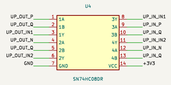
部品表 — 草案

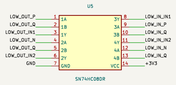
記号	型番・値	実装／端子群
U2	CD74HC221M96	SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm
U3	CD74HC221M96	SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm
U4	SN74HC08DR	SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm
U5	SN74HC08DR	SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm
U6	SN74HC08DR	SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm
U7	MCP100T-300I/TT	SOT-23
R6	10k_1%	R_0805_2012Metric
R7	10k_1%	R_0805_2012Metric
R8	10k_1%	R_0805_2012Metric
R9	10k_1%	R_0805_2012Metric
R10	10k_1%	R_0805_2012Metric
R11	10k_1%	R_0805_2012Metric
R12	10k_1%	R_0805_2012Metric
R13	10k_1%	R_0805_2012Metric
R14	10k_1%	R_0805_2012Metric
R15	10k_1%	R_0805_2012Metric
R16	10k_1%	R_0805_2012Metric
R17	10k_1%	R_0805_2012Metric
R18	10k_1%	R_0805_2012Metric
R19	10k_1%	R_0805_2012Metric
R20	10k_1%	R_0805_2012Metric
R21	10k_1%	R_0805_2012Metric
R22	10k_1%	R_0805_2012Metric
R23	10k_1%	R_0805_2012Metric
R24	10k_1%	R_0805_2012Metric
R25	10k_1%	R_0805_2012Metric
R26	10k_1%	R_0805_2012Metric
R1	150k_1%	R_0805_2012Metric
VR1	3224W-1-104E	Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical
C1	470nF_10%_X7R_50V	C_1206_3216Metric
R2	150k_1%	R_0805_2012Metric
VR2	3224W-1-104E	Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical
C2	470nF_10%_X7R_50V	C_1206_3216Metric
R3	150k_1%	R_0805_2012Metric
VR3	3224W-1-104E	Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical
C3	470nF_10%_X7R_50V	C_1206_3216Metric
R4	150k_1%	R_0805_2012Metric
VR4	3224W-1-104E	Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical
C4	470nF_10%_X7R_50V	C_1206_3216Metric
C6	100nF_X7R_50V	C_0805_2012Metric
C7	100nF_X7R_50V	C_0805_2012Metric
C8	100nF_X7R_50V	C_0805_2012Metric
C9	100nF_X7R_50V	C_0805_2012Metric

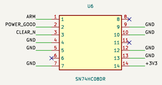
記号	型番・値	実装／端子群
C10	100nF_X7R_50V	C_0805_2012Metric
C11	100nF_X7R_50V	C_0805_2012Metric
C13	10uF_X7R_25V	C_1206_3216Metric
J1	PI_DIRECT_RENUMBERED	部品なし・直付け/測定パッド
J3	DRIVER_BUS	部品なし・直付け/測定パッド
J4	I2C_BUS	部品なし・直付け/測定パッド
TP1	TEST_BUS	部品なし・直付け/測定パッド



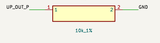




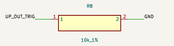




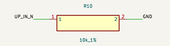


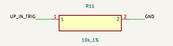


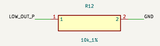






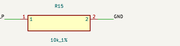


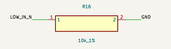


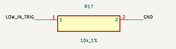


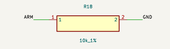


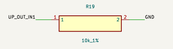






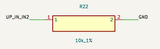


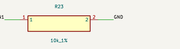


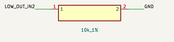




















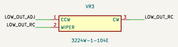


















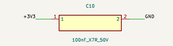




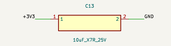


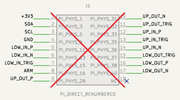


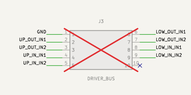














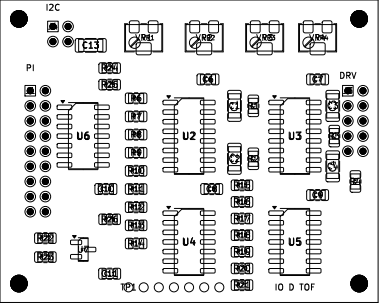


50x40mm target; ToF I2C; rewired PI pads; UNROUTED NOT FOR ORDER

Sheet: /
File: TC_IO_REVD_MINI.kicad_sch

Title: TC IO Rev D MINI — UNROUTED DRAFT

Size: A1	Date:	Rev: D0-UNROUTED
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1


I2C
C13
VR1
VR2
VR3
VR4
PI
DRV
R24
R28
C4
C7
R1
R7
R4
R9
R10
C10
R11
R12
R13
R14
R20
R26
C14
C1
R6
C2
R8
C8
R18
R15
R17
R16
R19
R29
R25
C9
R5
U6
U2
U3
U4
U5
TP1
IO D TOF